

Ejercicio Práctico Complementario

Nombre del Ejercicio Práctico Complementario (EPC): **Líneas Aéreas**

Objetivo del EPC:

El objetivo del ejercicio es desarrollar modelos específicos de un software que permite consulta, reserva y cancelación de vuelos de una línea aérea, a partir de una descripción del negocio.

La particularidad de este ejercicio es que su alcance está planteado en términos de cubrir los contenidos que se evalúan en los exámenes parciales de la asignatura y por lo tanto está diseñado de manera similar a la que se presentan las consignas en dichas instancias de evaluación.

Objetivos de la Asignatura con respecto al ECP:

- Realizar la construcción de un Modelo de Análisis como base para la construcción de una arquitectura robusta del sistema.
- Manejar las herramientas de modelado que brinda UML para la construcción de Modelos de Solución (Análisis y Diseño) a partir del Modelo de Requerimientos
- Resolver situaciones problemáticas del diseño utilizando patrones de diseño.

Contenidos de la Asignatura que se abordarán en el EPC:

- Modelado del Comportamiento en el Análisis
- Modelado de la Estructura en el Análisis
- Modelado del Comportamiento en el Diseño
- Modelado de la Estructura en el Diseño
- Patrones de diseño

Consigna asociada al EPC:

1. Construya la realización de caso de uso de análisis del escenario del curso normal del caso de uso planteado.
2. Construya la vista Realice el diagrama de clases de análisis incluyendo las clases del diagrama de comunicación del punto anterior. Incluir atributos y métodos de las clases, navegabilidad y multiplicidad en todas las relaciones.
3. Respecto de la Clase “**VUELO**”:
 - a. Construir el DTE, indicando: estados, transiciones, métodos asociados a las transiciones y condiciones de control si aplica.
 - b. Listar los casos de uso asociados a las transiciones.
4. Realice la vista de la estructura (diagrama de clases de diseño) y la vista dinámica (diagrama de secuencia) implementando el patrón de diseño que resuelva la siguiente consideración. Incluir el pseudo-código o una explicación textual que muestre el funcionamiento de la solución construida **(20 pts.)**:
 - Al cancelarse un vuelo el sistema deberá notificar automáticamente esta situación a los distintos interesados (cartelera de publicación de vuelos o pantalla de consulta del Sitio WEB de la aerolínea). Para ello tendrá que diseñarse un esquema de notificación que sea genérico y flexible para permitir informar en tiempo real y simultáneamente a los distintos interesados. A su vez, este esquema tendrá que proporcionar la información referente a la cancelación (nro. de vuelo, estado, fecha y hora) para los interesados que lo requieran.

Criterios de evaluación del EPC (Si aplica): no aplica

Descripción del Dominio asociado al Ejercicio Práctico Complementario

Una línea aérea desea incorporar un sistema de información accesible por web, para brindar a sus potenciales pasajeros la posibilidad de consultar la disponibilidad de vuelos a los diferentes destinos que ofrece la compañía y eventualmente reservar lugares en uno o más vuelos.

La definición de los vuelos que ofrece la empresa se diagrama determinando el número de vuelo, el o los días de la semana y el horario de partida, la duración, el aeropuerto de origen y el aeropuerto de destino y las tarifas de los pasajes. Estas tarifas dependen del destino, del tipo de clase que se desee (básica, turista, negocio reducida, negocio, primera clase) y del tipo de aeronave.

Cabe destacar que las ciudades pueden tener más de un Aeropuerto, por lo tanto los vuelos están diagramados para un aeropuerto específico. Tanto las ciudades como los aeropuertos tienen un código que los identifica, por ejemplo: Buenos Aires, código BUE; Aeropuerto Jorge Newbery, código (AEP).

La disponibilidad depende de las reservas que cada vuelo posea, entendiendo que las ventas de los pasajes se concretan siempre a partir de las reservas. Las reservas pertenecen a un pasajero, poseen una fecha y hora de vencimiento y también el detalle del tipo de clase solicitada.

La capacidad de las aeronaves está limitada por el tipo de clase que admitan (algunas solo tienen clase turista y otras una combinatoria por ejemplo.)

La aerolínea permite realizar vuelos de distintos tipos: solo ida (origen-destino) ó ida y vuelta (origen-destino-origen). Las consultas en la web deben solicitar que se indique el tipo de vuelo y además si el pasajero desea un horario específico o es flexible. La flexibilidad de horarios permitirá que el sistema busque todos aquellos vuelos disponibles en una fecha durante las 24 horas de esa fecha.

Además el sistema debe ofrecer un seguimiento de los vuelos, ya que los mismos una vez programados pueden concretarse, demorarse o cancelarse. Si para un vuelo programado ha llegado el momento de embarque, el sistema debe informarlo para permitir registrar si el embarque se ha concretado o no. Si esto fue posible, el sistema informará que se está embarcando o de lo contrario informará que el mismo se encuentra demorado. El sistema debe permitir reprogramar un vuelo programado o un vuelo demorado.

Cuando un vuelo por diferentes motivos no pueda concretarse, el mismo debe registrarse como cancelado. Esta situación es posible para aquellos vuelos que se encuentren en estado no final. Se debe registrar el empleado responsable de cada cambio de estado que se realice al vuelo, como así también el día y la hora en que se realizó el cambio de estado. Para el caso de las cancelaciones se debe indicar el motivo de cancelación.

Una vez que todos los pasajeros han embarcado se cierra el vuelo, no pudiendo subir más pasajeros al mismo. Luego, el vuelo se considera en ejecución, a partir de que el avión despegue. Cuando el avión alcanza la altura de viaje, el vuelo asume el estado “EnAire” hasta que se encuentra en la zona previa al aterrizaje y, finalmente, aterrizado. Dado que es necesario informar la situación por la que pasa cada vuelo en todo momento y a través del tiempo, debemos mantener dicha información en el sistema.

Finalmente el vuelo se considera finalizado cuando todos los pasajeros se encuentran en zona de retiro de equipaje.

Consideraciones sobre el dominio:

Para simplificar el problema, no se tienen en cuenta en el modelado:

- ☐ Las escalas intermedias entre los destinos disponibles.
- ☐ La variación en las tarifas de las reservas de los pasajes en función de:
 - o la fecha de compra (que es más económica la tarifa si se compra con mayor anticipación).
 - o la reserva de vuelos habilitando la modificación de fechas y horarios (en ocasiones las aerolíneas permiten este tipo de reservas con un costo extra).
 - o Si se trata de un tipo de vuelo sólo ida o un vuelo ida y vuelta (en este último caso serían en realidad dos reservas, una de un vuelo de ida y otra en el vuelo de vuelta).

Objetivo del Producto

Gestión de reservas y seguimiento de vuelos de una aerolínea, administrando la definición de vuelos, aeropuertos vinculados en los itinerarios y aeronaves; brindando información vinculada a la gestión.

Requerimientos Funcionales (Alcances)

- ☒ Administración de Aeropuertos
- ☒ Administración de Aeronaves
- ☒ Administración de Definiciones de Vuelos
- ☒ Administración de Países, Provincias y Ciudades
- ☒ Gestión de Vuelos
- ☒ Gestión de Reservas
- ☒ Generación y Emisión de Reportes vinculados a vuelos, reservas y tarifas

No contempla

- ☒ Gestión de ventas y cobros de vuelos reservados
- ☒ Variación de tarifas por compra anticipada, tipo de vuelo (sólo ida o ida y vuelta) y con posibilidad de cambio de fecha y horario

Reglas de Negocio

Reglas de Negocio		
Nº	Nombre	Regla de Negocio – Descripción
1	Escalas Intermedias	No se consideran vuelos con escalas en destinos intermedios.
2	Itinerario de Vuelo	Los vuelos tienen un único aeropuerto de origen y un único aeropuerto de destino.
3	Definición de vuelos	La definición de los vuelos se diagrama determinando el número de vuelo, el o los días de la semana y el horario de partida, la duración, aeropuerto de origen y destino y las tarifas de los pasajes.
4	Tarifas de vuelo	Las tarifas de los vuelos dependen del destino, del tipo de clase que se desee (básica, turista, negocio reducida, negocio, primera clase) y del tipo de aeronave. No se consideran variaciones por fecha de compra anticipada, tipo de vuelo (sólo ida o ida y vuelta) ni reserva con posibilidad de cambio de horario y fecha.
5	Estados del vuelo	Un vuelo puede encontrarse en varios estados a través del tiempo, pero en un único estado en un momento de tiempo particular. Se necesita informar la situación por la que pasa cada vuelo en todo momento y a través del tiempo.
6	Reservas de Vuelo	Las reservas tienen fecha y hora de vencimiento.
7	Cancelación del Vuelo	Un vuelo puede ser cancelado en cualquier momento, hasta tanto no aterrice. Una vez aterrizado no se puede cancelar.
8	Ventas de pasajes	Las ventas de los pasajes se concretan siempre a partir de las reservas. Es decir, no se puede vender un pasaje directamente, primero se reserva, luego se vende.

Universidad Tecnológica Nacional – Facultades Regionales Córdoba y Villa María
Cátedra de Diseño de Sistemas de Información

Nombre del Use Case: Consultar disponibilidad de vuelos		ID: 1
Categoría: ☒ Esencial ☐ Soporte		Prioridad: ☒ Alta ☐ Media ☐ Baja
Complejidad: ☐ Simple ☒ Mediano ☐ Complejo ☐ Muy Complejo ☐ Extremadamente Complejo		
Actor Principal: Pasajero		Actor Secundario: no aplica
Tipo de Use Case: ☒ Concreto ☐ Abstracto		
Objetivo: Obtener información de los vuelos disponibles según los criterios especificados.		
Precondiciones: No aplica.		
Post- Condiciones	Éxito 1: Vuelos obtenidos.	
	Fracaso 1: El Actor no confirma la búsqueda de vuelos.	
	Fracaso 2: No existen vuelos disponibles según los criterios especificados.	
Curso Normal		Alternativas
1- Pasajero: El caso de uso comienza cuando selecciona la opción “Consultar disponibilidad de vuelos”		
2- Sistema: requiere que se indique el Tipo de Vuelo a consultar.		
3- Pasajero: selecciona un Tipo de Vuelo.		
4- Sistema: requiere que se indique el País de Origen y el de Destino.		
5- Pasajero: selecciona un País de Origen y uno de Destino.		
6- Sistema: obtiene las Provincias de los Países seleccionados y requiere la selección de una Provincia de Origen y una de Destino.		
7- Pasajero: selecciona una Provincia de Origen y una de Destino.		
8- Sistema: muestra Ciudades asociadas a las Provincias seleccionadas, y requiere la selección de una Ciudad de Origen y una de Destino.		
9- Pasajero: selecciona una Ciudad de Origen y una de Destino.		
10- Sistema: solicita que se indique si admite flexibilidad en horarios habilitando el ingreso de una fecha.		
11- Pasajero: indica que es flexible en horarios y como previamente indicó el tipo de vuelo “Sólo Ida”, indica una fecha.		11.A. Pasajero: indica que no es flexible en horarios. 11.A.1. Sistema: verifica que el tipo de vuelo seleccionado es “Solo Ida”, requiere que se indique la Fecha y Horario de Salida. 11.A.1.A. Sistema: verifica que el tipo de vuelo seleccionado es “Ida y vuelta”, requiere que se indique la Fecha y Horario de Salida (Ida), y la Fecha y Horario de Regreso (Vuelta) 11.A.2. Pasajero: ingresa los horarios solicitados. 11.B. Pasajero: indica que es flexible en horarios y como previamente indicó el tipo de vuelo “Ida y vuelta”, indica una fecha de ida y una de vuelta.
12- Sistema: solicita que se indique la Cantidad de Pasajeros por Tipo de Clase.		
13- Pasajero: indica la Cantidad de Pasajeros por cada Tipo de Clase.		
14- Sistema: permite confirmar la búsqueda.		
15- Pasajero: confirma la búsqueda.		15.A. Pasajero: no confirma la búsqueda. 15.A.1. Sistema: cancela el caso de uso.
16- Sistema: verifica que los datos requeridos hayan sido completados y así es.		16.A. Sistema: el sistema verifica que los datos requeridos hayan sido completados y no es así. 16.A.1. Sistema: informa los datos requeridos faltantes. 16.A.2. Pasajero: completa los datos requeridos y confirma la búsqueda.
17- Sistema: Verifica si se seleccionó flexibilidad, y es así, y realiza las búsquedas sobre los siguientes horarios para la fecha indicada:		17.A. Sistema: Verifica si se seleccionó flexibilidad, y se seleccionó horarios requeridos, y determina sobre qué

Universidad Tecnológica Nacional – Facultades Regionales Córdoba y Villa María
Cátedra de Diseño de Sistemas de Información

• HorarioDesde = 0:00 • HorarioHasta = 23:59	horarios debe realizar la búsqueda para las fechas indicadas: • HorarioDesde = horario indicado • HorarioHasta = horario indicado
18- Sistema: verifica que se indicó “Solo Ida”, busca los vuelos que correspondan: • A la ciudad de origen y destino indicadas, • A la fecha indicada, • Al horario: HorarioDesde y HorarioHasta determinado • Y que posean butacas para la cantidad de pasajeros y tipo de clase indicados, verificando las reservas vigentes y la capacidad de la aeronave asignada al vuelo.	18.A. Sistema: verifica que se indicó “Ida y Vuelta”, 18.A.1. Sistema: busca los vuelos de Ida que correspondan: • A la ciudad de origen y destino indicadas, • A la fecha indicada de salida (Ida) • Al horario: HorarioDesde y HorarioHasta determinado de salida (Ida) • Y que posean butacas para la cantidad de pasajeros y tipo de clase indicados, verificando las reservas vigentes y la capacidad de la aeronave asignada al vuelo. 18.A.2. Sistema: busca los vuelos de Vuelta que correspondan: • A la ciudad de origen y destino indicadas (<i>ver Observación 1</i>), • A la fecha indicada de regreso (Vuelta) • Al horario: HorarioDesde y HorarioHasta determinado de regreso (Vuelta) • Y que posean butacas para la cantidad de pasajeros y tipo de clase indicados, verificando las reservas vigentes y la capacidad de la aeronave asignada al vuelo.
19- Sistema: encuentra vuelos disponibles y muestra para cada uno: • Horario de salida • Aeropuerto de salida • Horario de llegada • Aeropuerto de llegada • Número de Vuelo • Duración • Importe Total	19.A. Sistema: no encuentra vuelos disponibles. 19.A.1. Sistema: informa la situación. 19.A.2. Se cancela el caso de uso.
20- Fin del caso de uso.	
Observaciones: 1. Cuando se selecciona vuelos <i>Ida</i> y <i>Vuelta</i> debe tenerse en cuenta: si se ha seleccionado Córdoba (Origen) – Buenos Aires (Destino), la búsqueda para el vuelo de <i>Ida</i> se efectúa por Origen y Destino como se indicó; pero para la búsqueda de vuelos de <i>Vuelta</i> se tiene en cuenta para el Origen, el destino indicado anteriormente, y para el Destino, el origen indicado anteriormente, es decir, Buenos Aires (Origen) – Córdoba (Destino) para el vuelo de Vuelta. 2. El Pasajero puede cancelar el caso de uso en cualquier momento.	
Asociaciones de Extensión: no aplica	
Asociaciones de Inclusión: no aplica	
Use Case de Generalización: no aplica	

Nombre del Caso de uso: Consultar disponibilidad de vuelos		Nro. de Orden: 1	
Categoría: ☒ Esencial ☐ Soporte		Prioridad: ☒ Alta ☐ Media ☐ Baja	
Complejidad: ☐ Simple ☒ Mediano ☐ Complejo ☐ Muy Complejo ☐ Extremadamente Complejo			
Actor Principal: Pasajero		Actor Secundario: no aplica	
Tipo de Caso de uso: ☒ Concreto ☐ Abstracto			
Objetivo: Obtener información de los vuelos disponibles según los criterios especificados.			
Flujo Básico			

Universidad Tecnológica Nacional – Facultades Regionales Córdoba y Villa María

Cátedra de Diseño de Sistemas de Información

1. Pasajero: selecciona la opción “Consultar disponibilidad de vuelos”.
2. Sistema: requiere que se indique el Tipo de Vuelo (Ida y Vuelta o Solo Ida) a consultar.
3. Pasajero: selecciona un Tipo de Vuelo = SOLO IDA.
4. Sistema: requiere que se indique el País de Origen y el de Destino.
5. Pasajero: selecciona un País de Origen y uno de Destino.
6. Sistema: obtiene las Provincias de los Países seleccionados y requiere la selección de una Provincia de Origen y una de Destino.
7. Pasajero: selecciona una Provincia de Origen y una de Destino.
8. Sistema: muestra Ciudades asociadas a las Provincias seleccionadas, y requiere la selección de una Ciudad de Origen y una de Destino.
9. Pasajero: selecciona una Ciudad de Origen y una de Destino.
10. Sistema: solicita que se indique si admite flexibilidad en horarios habilitando el ingreso de una fecha.
11. Pasajero: indica que es flexible en horarios y como previamente indicó el tipo de vuelo “Sólo Ida”, indica una fecha.
12. Sistema: solicita que se indique la cantidad de pasajeros por Tipo de Clase.
13. Pasajero: indica la cantidad de pasajeros por cada Tipo de Clase.
14. Sistema: permite confirmar la búsqueda.
15. Pasajero: confirma la búsqueda.
16. Sistema: verifica que los datos requeridos hayan sido completados y así es.
17. Sistema: Verifica si se seleccionó flexibilidad, y es así, y realiza las búsquedas sobre los siguientes horarios para la fecha indicada: • Horario Desde = 0:00 • Horario Hasta = 23:59
18. Sistema: verifica que se indicó “Solo Ida”, busca los vuelos que correspondan: • A la ciudad de origen y destino indicadas, • A la fecha indicada, • Al horario: Horario Desde y Horario Hasta determinado • Y que posean butacas para la cantidad de pasajeros y tipo de clase indicados, verificando las reservas vigentes y la capacidad de la aeronave asignada al vuelo.
19. Sistema: encuentra vuelos disponibles y muestra para cada uno: • Horario de salida • Aeropuerto de salida • Horario de llegada • Aeropuerto de llegada • Número de Vuelo • Duración • Importe Total
Fin del caso de uso
Flujos Alternativos
A1: Pasajero selecciona Tipo de Viaje= IDA y VUELTA A2: Pasajero selecciona horarios NO flexibles A3: Pasajero no confirma la búsqueda A4: Faltan datos obligatorios para hacer la consulta A5: No se encuentran vuelos que cumplan con el criterio de búsqueda A6: Pasajero decide cancelar el caso de uso
Observaciones:
1. Cuando se selecciona vuelos <i>Ida</i> y <i>Vuelta</i> debe tenerse en cuenta: si se ha seleccionado Córdoba (Origen) – Buenos Aires (Destino) , la búsqueda para el vuelo de <i>Ida</i> se efectúa por Origen y Destino como se indicó; pero para la búsqueda de vuelos de <i>Vuelta</i> se tiene en cuenta para el Origen, el destino indicado anteriormente, y para el Destino, el origen indicado anteriormente, es decir, Buenos Aires (Origen) – Córdoba (Destino) para el vuelo de Vuelta. 2. El Pasajero puede cancelar el caso de uso en cualquier momento.

Universidad Tecnológica Nacional – Facultades Regionales Córdoba y Villa María
Cátedra de Diseño de Sistemas de Información

Nombre del Use Case: Cancelar Vuelo		ID: 2
Categoría: ☒ Esencial ☐ Soporte		Prioridad: ☒ Alta ☐ Media ☐ Baja
Complejidad: ☒ Simple ☐ Mediano ☐ Complejo ☐ Muy Complejo ☐ Extremadamente Complejo		
Actor Principal: Encargado de Navegación (EN)		Actor Secundario: no aplica
Tipo de Use Case: ☒ Concreto ☐ Abstracto		
Objetivo: Registrar la cancelación de un vuelo.		
Precondiciones: El usuario posee los permisos para acceder a esta funcionalidad.		
Post- Condiciones	Éxito 1: vuelo cancelado.	
	Fracaso 1: El Encargado de Navegación (EN) no confirma la cancelación del vuelo.	
	Fracaso 2: No existen vuelos factibles de ser cancelados.	
	Fracaso 3: El Encargado de Navegación (EN) decide cancelar la ejecución del caso de uso.	
Curso Normal		Alternativas
1- EN: El caso de uso comienza cuando selecciona la opción “Cancelar Vuelo”.		
2- Sistema: muestra todos los vuelos posibles de cancelar (número vuelo, origen, destino y horario) que se encuentren demorados, programados, en embarque y reprogramados.		2.A. Sistema: No existen vuelos posibles de cancelar. 2.A.1. Se cancela el caso de uso.
3- EN: selecciona un Vuelo.		
4- Sistema: requiere seleccionar un motivo de cancelación.		
5- EN: seleccionar un motivo de la cancelación.		
6- Sistema: solicita ingresar una descripción sobre la cancelación.		
7- EN: ingresa la descripción de la cancelación.		
8- Sistema: solicita confirmar la cancelación del vuelo.		
9- EN: confirma la cancelación del vuelo.		9.A. EN: No confirma la cancelación del vuelo. 9.A.1. Se cancela el caso de uso.
10- Sistema: registra el motivo, descripción, fecha, hora y usuario responsable de la cancelación del vuelo. Además, actualiza el estado del vuelo a Cancelado y notifica a los interesados (ver Observación 1.).		
11- Fin del caso de uso.		
Observaciones: - Los “interesados” son las pantallas informativas que están instaladas en el aeropuerto y la pantalla de la consulta de disponibilidad de vuelos del sitio web, que muestra el estado de los vuelos. - El Encargado de Navegación (EN) decide cancelar la ejecución del caso de uso.		
Requerimientos no Funcionales Asociados: no aplica		
Fuente: no aplica		Referencia Fuente: no aplica
Asociaciones de Extensión: no aplica		
Asociaciones de Inclusión: no aplica		
Use Case de Generalización: no aplica		

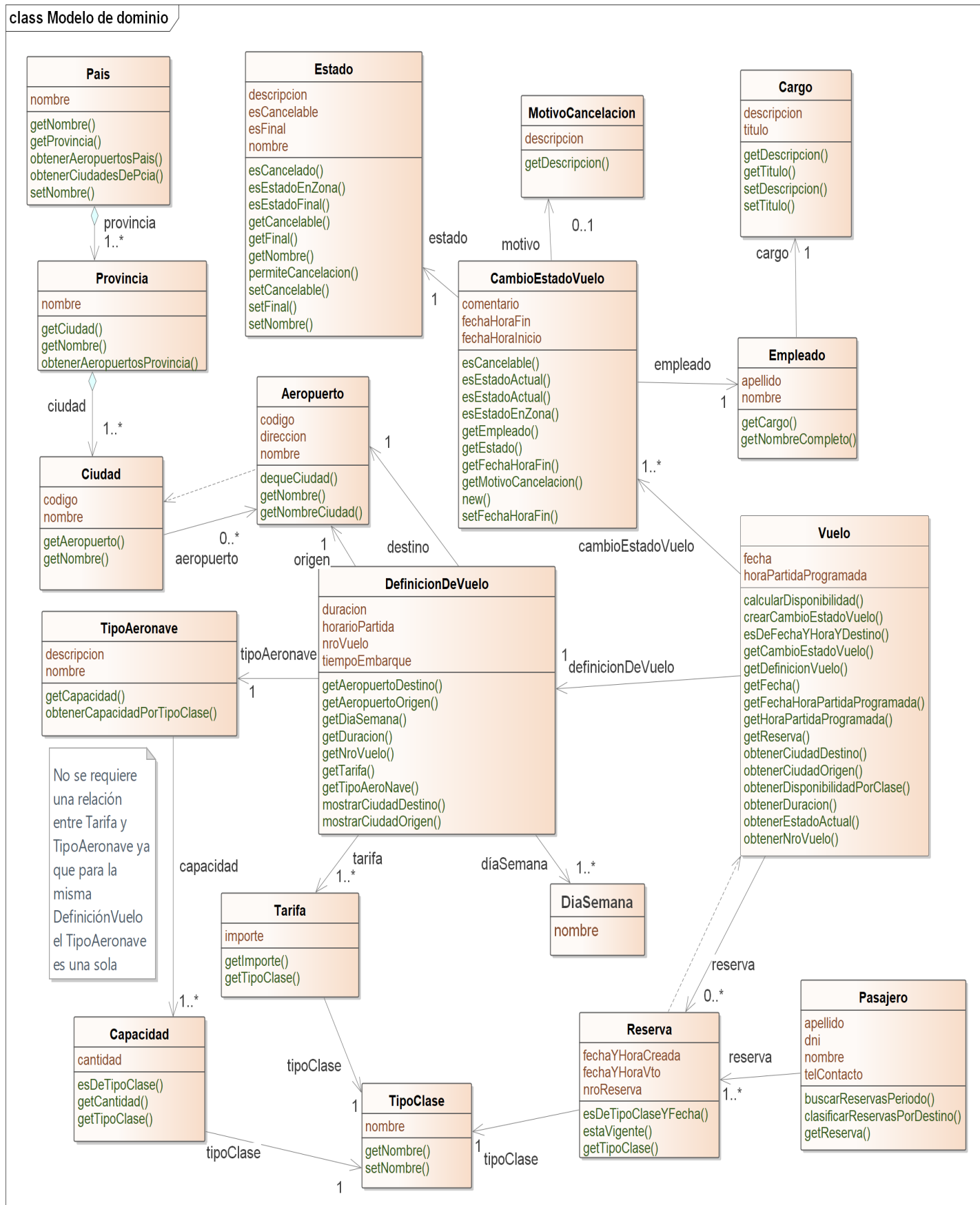
Universidad Tecnológica Nacional – Facultades Regionales Córdoba y Villa María
Cátedra de Diseño de Sistemas de Información

Nombre del Caso de uso: Cancelar Vuelo		Nro. de Orden: 2	
Categoría: ☒ Esencial ☐ Soporte		Prioridad: ☒ Alta ☐ Media ☐ Baja	
Complejidad: ☒ Simple ☐ Mediano ☐ Complejo ☐ Muy Complejo ☐ Extremadamente Complejo			
Actor Principal: Encargado de Navegación (EN)		Actor Secundario: no aplica	
Tipo de Caso de uso: ☒ Concreto ☐ Abstracto			
Objetivo: Registrar la cancelación de un vuelo.			
Flujo Básico			
1. EN: selecciona la opción “Cancelar Vuelo”.			
2. Sistema: muestra todos los vuelos posibles de cancelar (número vuelo, origen, destino y horario) que se encuentren demorados, programados, en embarque, reprogramados y/o en ejecución.			
3. EN: selecciona un Vuelo			
4. Sistema: requiere seleccionar un motivo de cancelación			
5. EN: seleccionar un motivo de la cancelación			
6. Sistema: solicita ingresar una descripción sobre la cancelación			
7. EN: ingresa la descripción de la cancelación			
8. Sistema: solicita confirmar la cancelación del vuelo			
9. EN: confirma la cancelación del vuelo			
10. Sistema: registra el motivo, descripción, fecha, hora y usuario responsable de la cancelación del vuelo. Además, actualiza el estado del vuelo a Cancelado y notifica a los interesados (ver Observación 1.). Fin del caso de uso			
Flujos Alternativos			
A1: No existen vuelos posibles de cancelar.			
A2: No confirma la cancelación del vuelo.			
A3: El EN decide cancelar la ejecución del caso de uso.			
Observaciones:			
1. Los “interesados” son las pantallas informativas que están instaladas en el aeropuerto y la pantalla de la consulta de disponibilidad de vuelos del sitio web, que muestra el estado de los vuelos.			
2. El Encargado de Navegación (EN) decide cancelar la ejecución del caso de uso.			

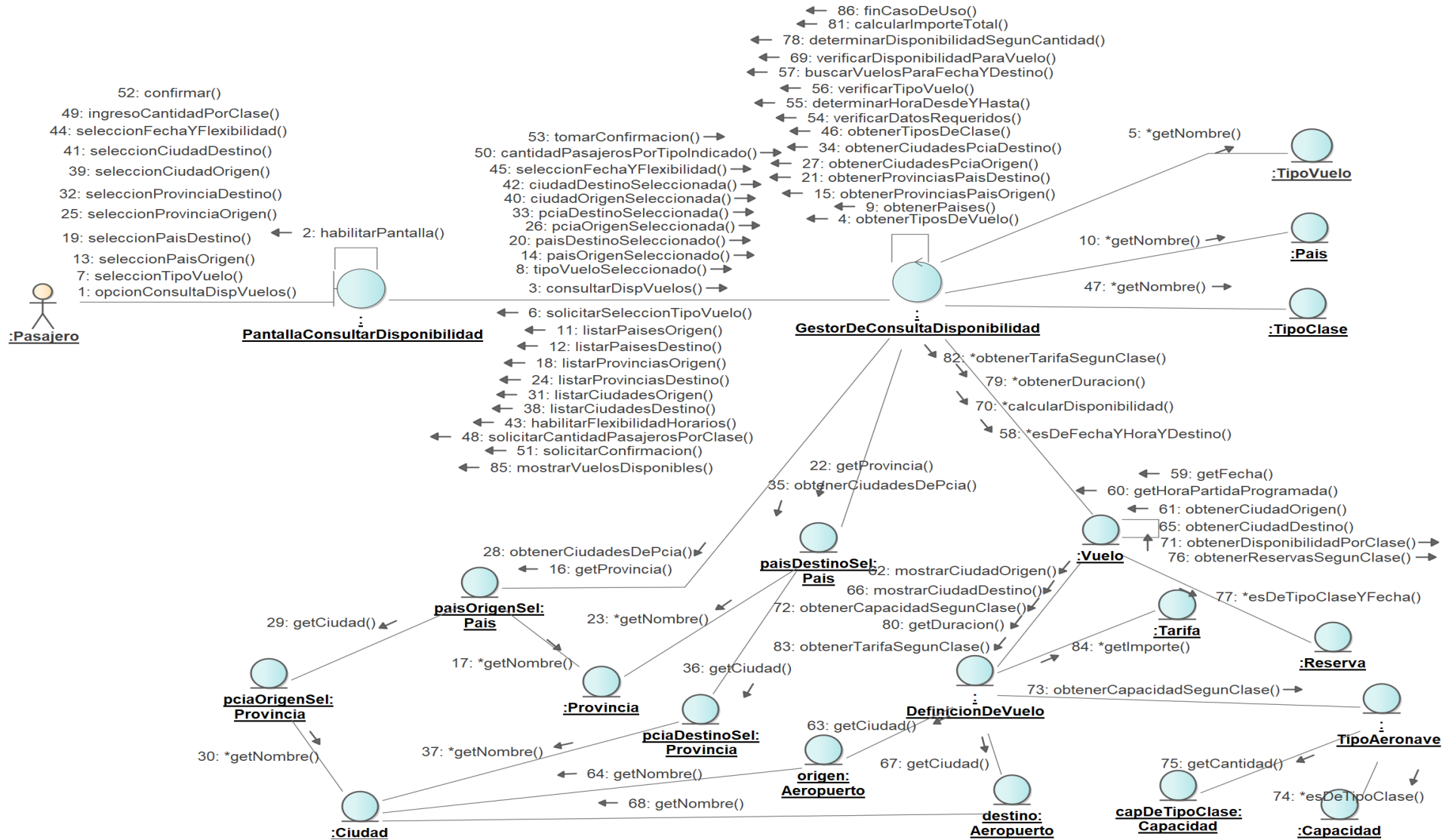
Universidad Tecnológica Nacional – Facultades Regionales Córdoba y Villa María
Cátedra de Diseño de Sistemas de Información

Nombre del Caso de uso: Actualizar situación de Vuelo		Nro. de Orden: 3	
Categoría: ☒ Esencial ☐ Soporte		Prioridad: ☒ Alta ☐ Media ☐ Baja	
Complejidad: ☐ Simple ☒ Mediano ☐ Complejo ☐ Muy Complejo ☐ Extremadamente Complejo			
Actor Principal: Encargado de Navegación (EN)		Actor Secundario: no aplica	
Tipo de Caso de uso: ☒ Concreto ☐ Abstracto			
Objetivo: registrar la actualización de estado de uno o más vuelos de la aerolínea.			
Flujo escenario que informa que el aterrizaje de un vuelo.			
1. EN: selecciona la opción “Actualizar situación de Vuelo”.			
2. Sistema: busca y muestra las opciones de actualización de estado de vuelos (vuelos en estado no final) y solicita se seleccione que estado de vuelo quiere actualizar.			
3. EN: selecciona opción Aterrizar Vuelo			
4. Sistema: busca todos los vuelos en condiciones de aterrizar, es decir, vuelos que están “ en zona ” y muestra de cada uno de los vuelos (número de vuelo y fecha y hora de partida programada). Solicita se seleccione el o los vuelos a los que desea actualizarles el estado.			
5. EN: selecciona un vuelo para aterrizar.			
6. Sistema: solicita confirmación para marcar el vuelo como aterrizado.			
7. EN: confirma la actualización del estado del vuelo			
8. Sistema: registra fecha y hora y usuario responsable de la actualización del vuelo, actualizando el estado del vuelo a aterrizado y notifica a los interesados (ver Observación 1.). Fin del caso de uso			
Flujos Alternativos			
A1: No existen vuelos en el estado buscado. A2: Selecciona todos los vuelos para actualizar. A3: Selecciona varios vuelos para actualizar. A4: Escenario que informa el despegue de un vuelo, para vuelos en estado cerrado. A5: Escenario que informa que el vuelo está en aire , para vuelos en estado en despegue. A6: Escenario que informa que el vuelo está en zona , para vuelos en estado en aire. A7: Escenario que informar que el vuelo está demorado , para vuelos en estado programado o reprogramado. A8: Escenario que informar que el vuelo está embarcando , para vuelos en estado demorado, programado o reprogramado. A9: Escenario que informar que el vuelo está cerrado , para vuelos en estado en embarque. A11: Escenario que informar que el vuelo está finalizado , para vuelos en estado aterrizado. A12: El EN decide cancelar la ejecución del caso de uso.			
Observaciones:			
1. Los “interesados” son las pantallas informativas que están instaladas en el aeropuerto y la pantalla de la consulta de disponibilidad de vuelos del sitio web, que muestra el estado de los vuelos. Muestra para cada vuelo (número de vuelo, fecha y hora de partida programada y fecha y hora de aterrizaje). 2. El Encargado de Navegación (EN) decide cancelar la ejecución del caso de uso.			

Modelo de Dominio

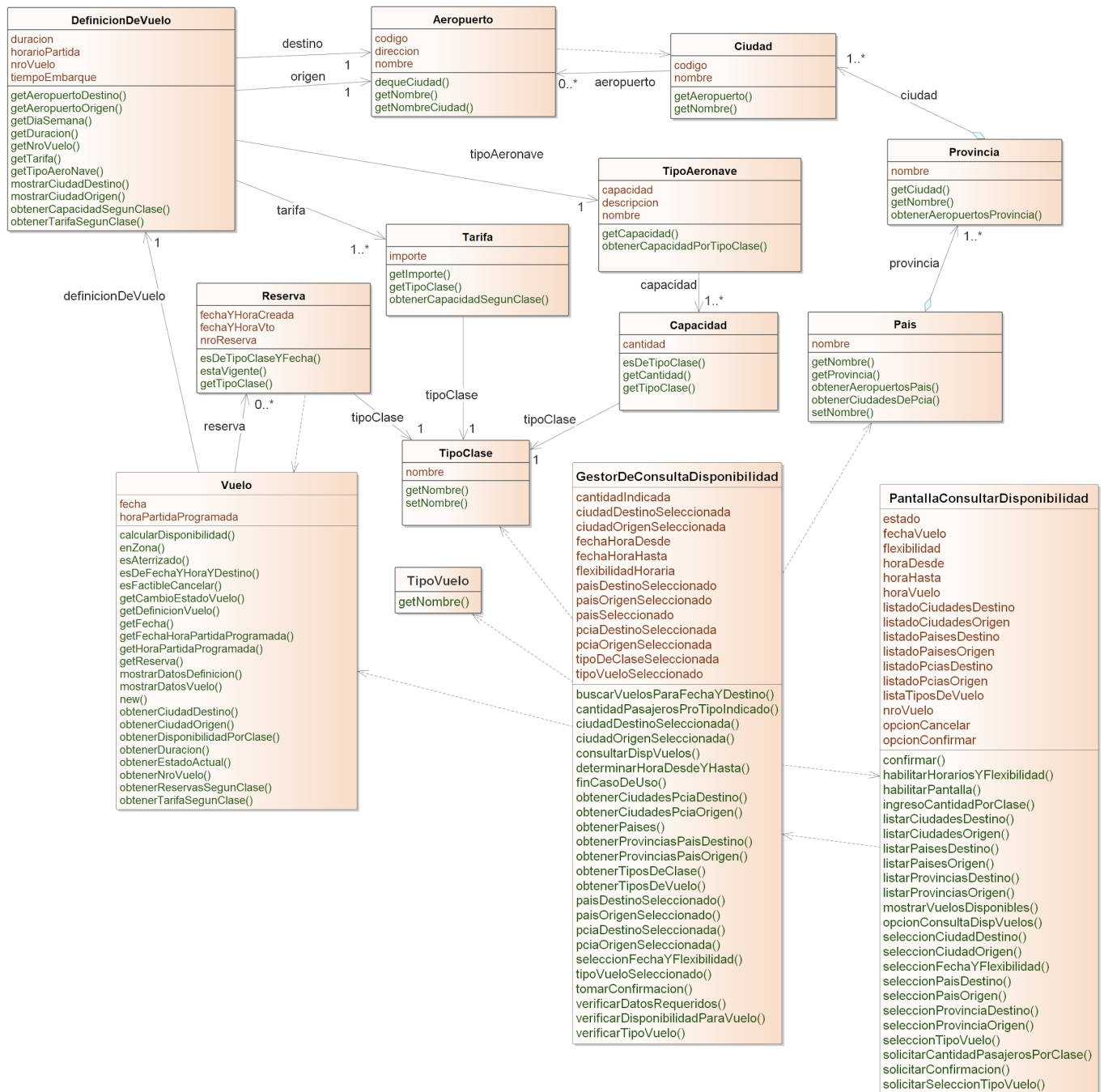


Realización de Análisis para el caso de uso Consultar Disponibilidad de Vuelos – Curso Normal con diagrama de comunicación



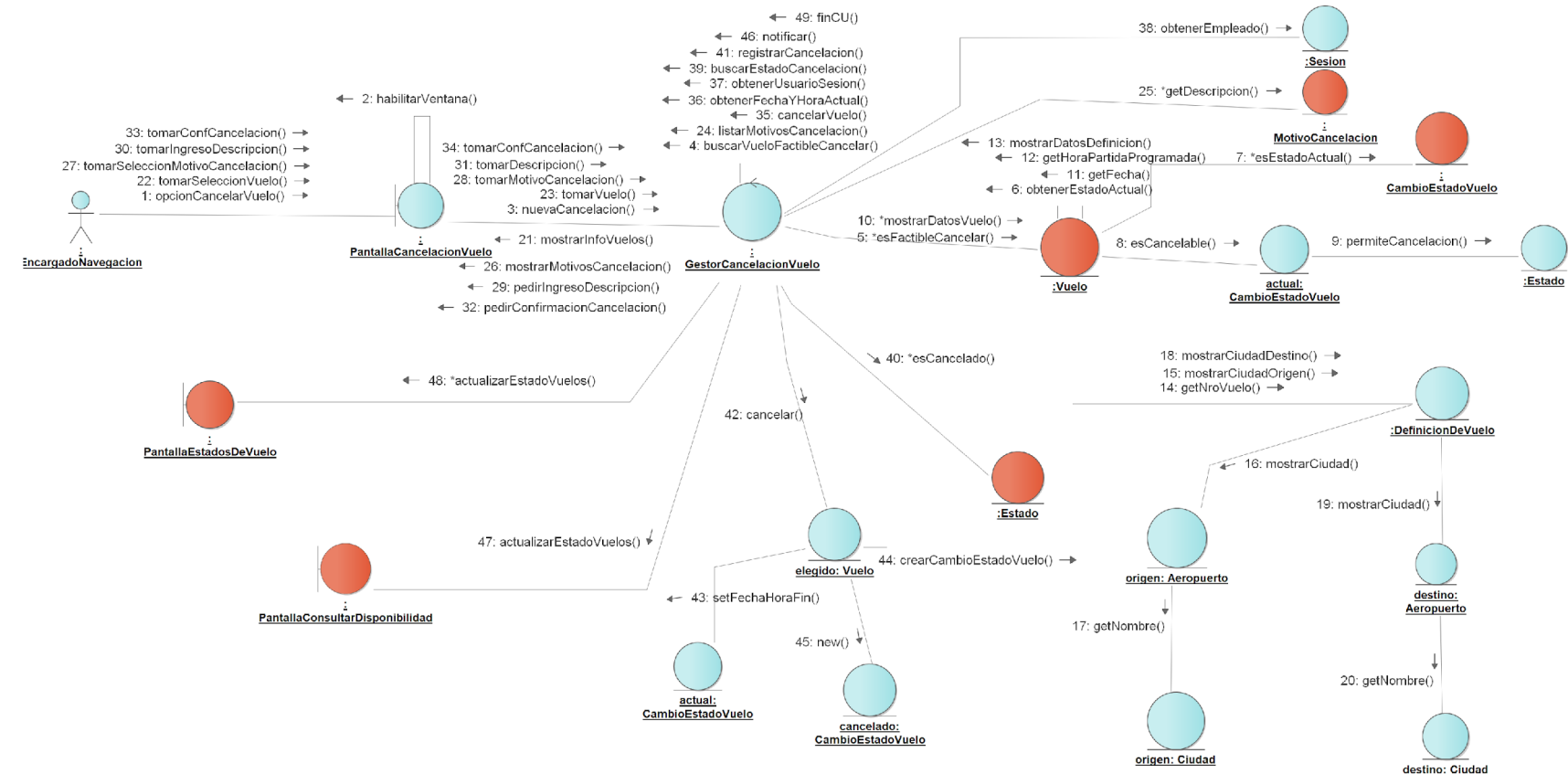
Vista de Clases de Análisis asociado a la realización del caso de uso Consultar Disponibilidad de Vuelos

class DiagClases-Analisis-ConsultarDisponibilidad

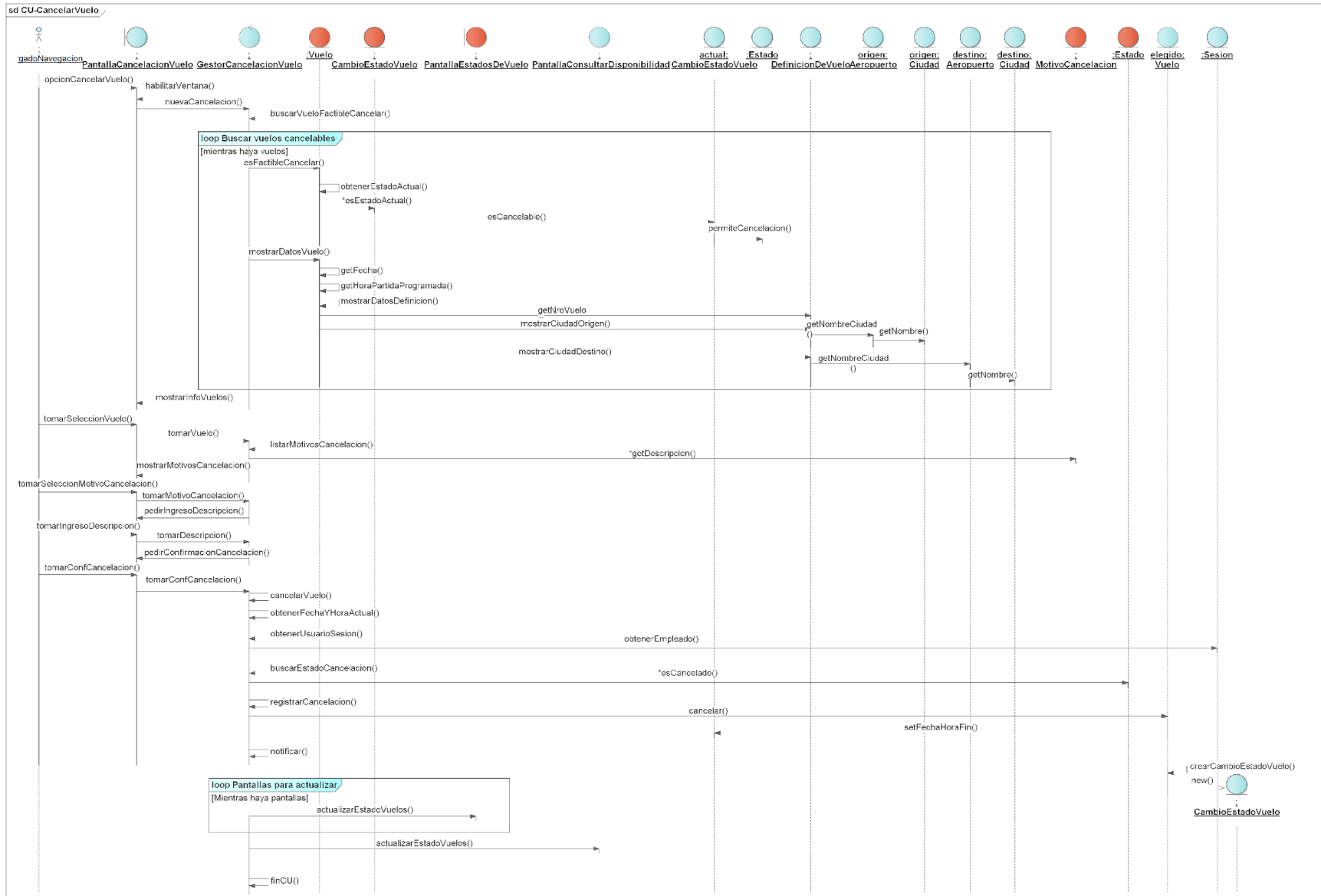


Realización de análisis para el CU Cancelar Vuelo – Curso Normal con diagrama de comunicación

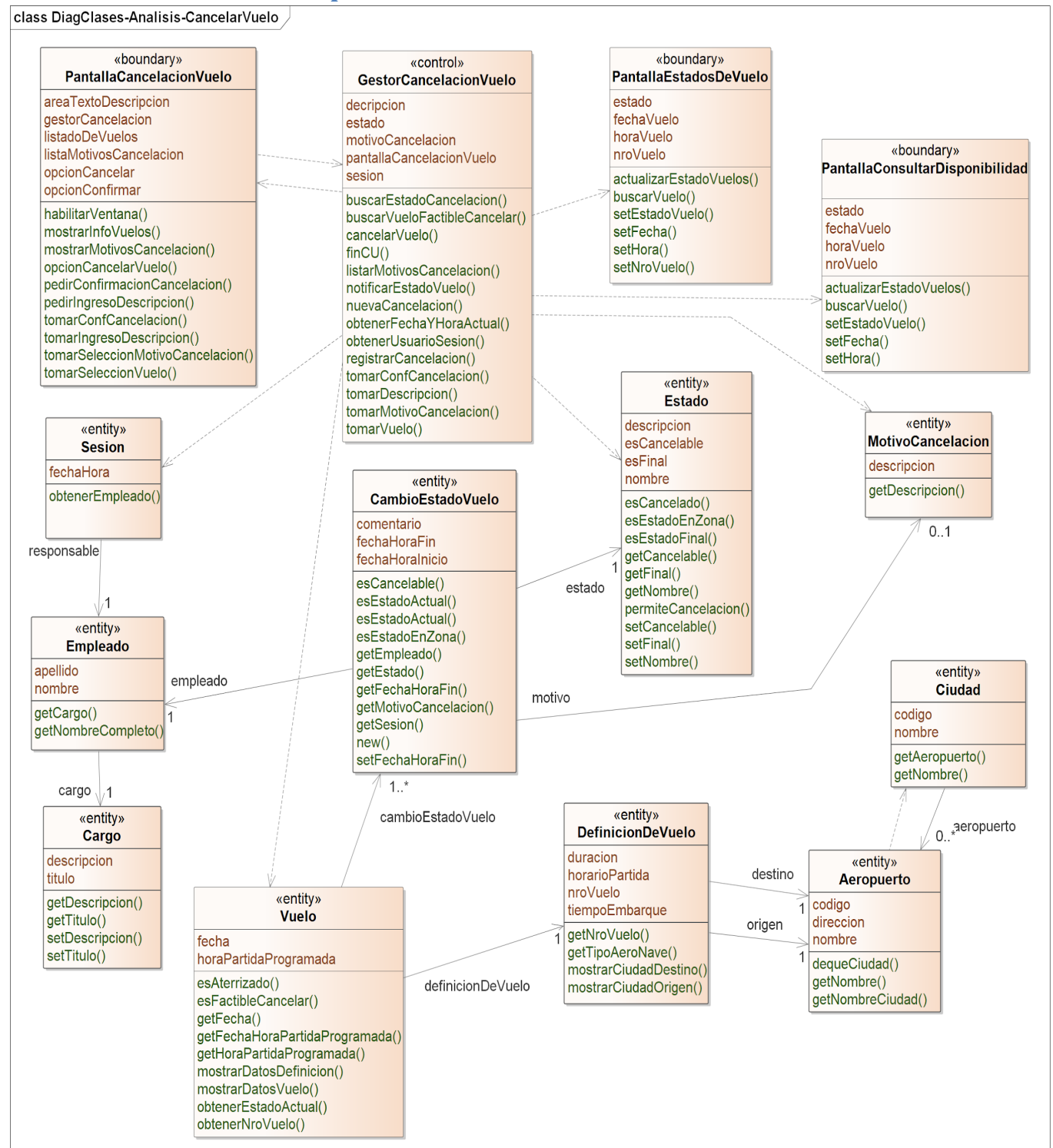
sd DiagCom-CancelarVuelo-CursoNormal



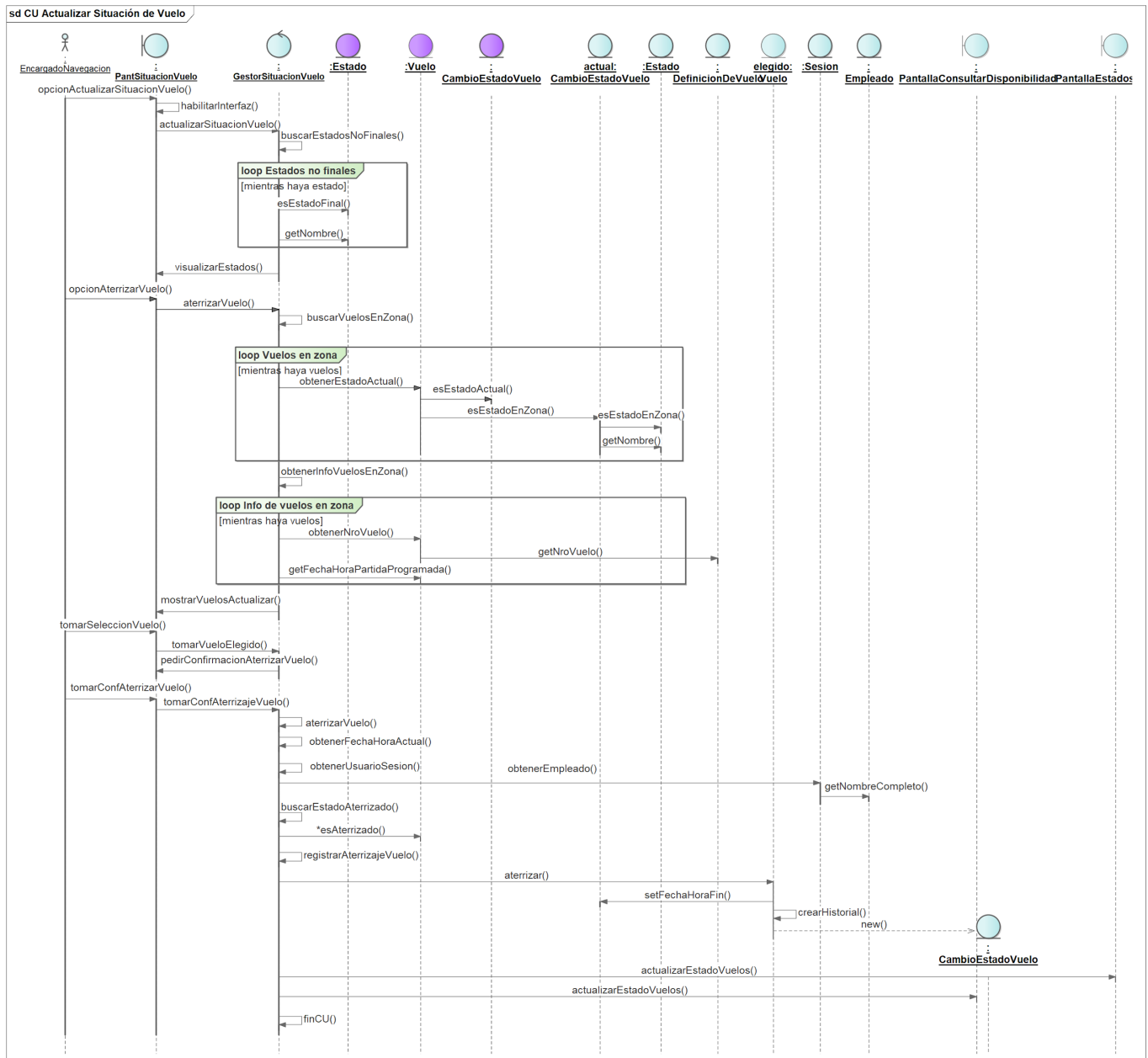
Realización de análisis para el CU Cancelar Vuelo – Curso Normal con diagrama de secuencia



Vista de Clases de Análisis para el CU Cancelar Vuelo

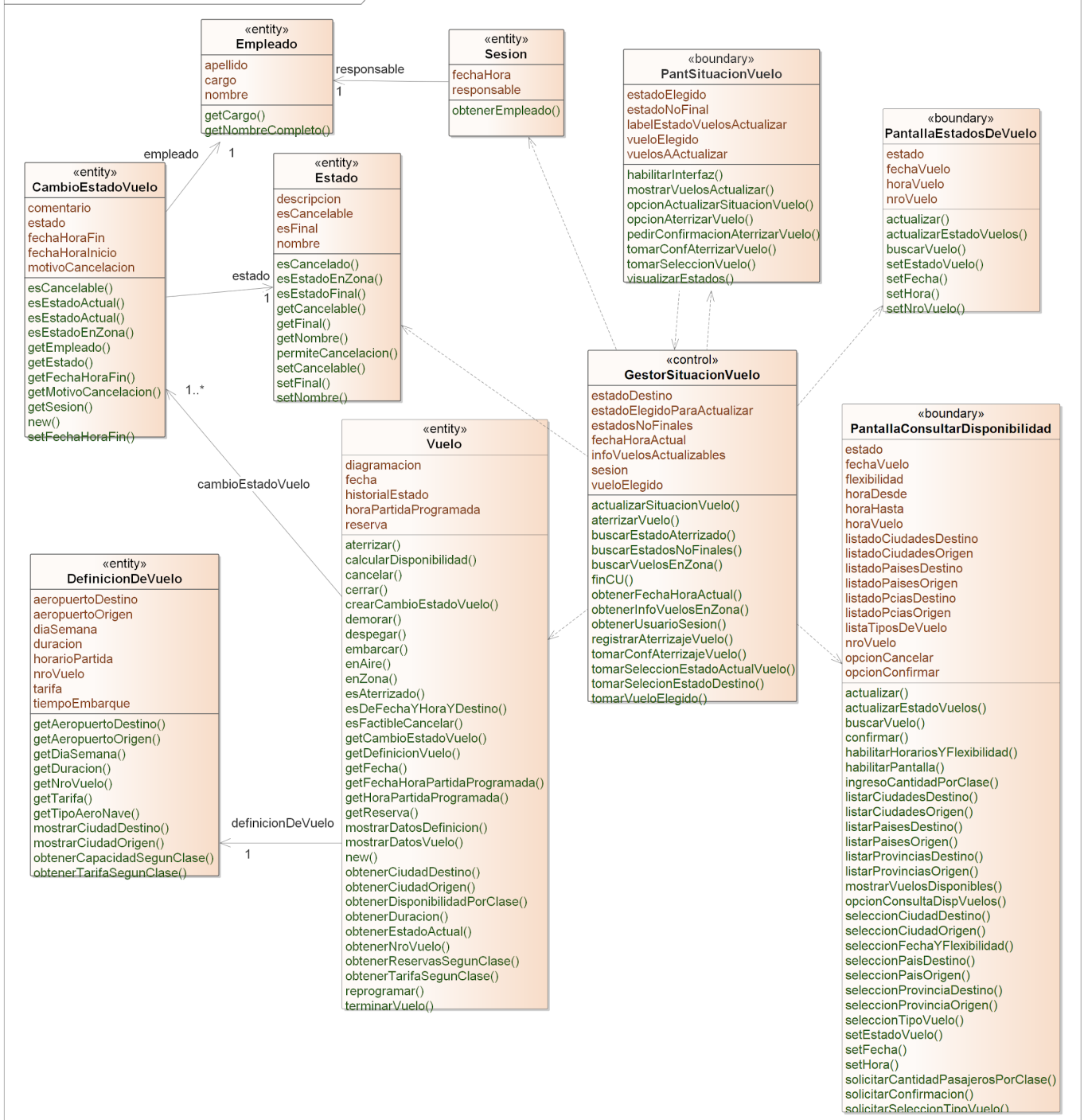


Realización de análisis para el CU Actualizar Situación de Vuelo – Escenario aterrizar vuelo, con diagrama de secuencia

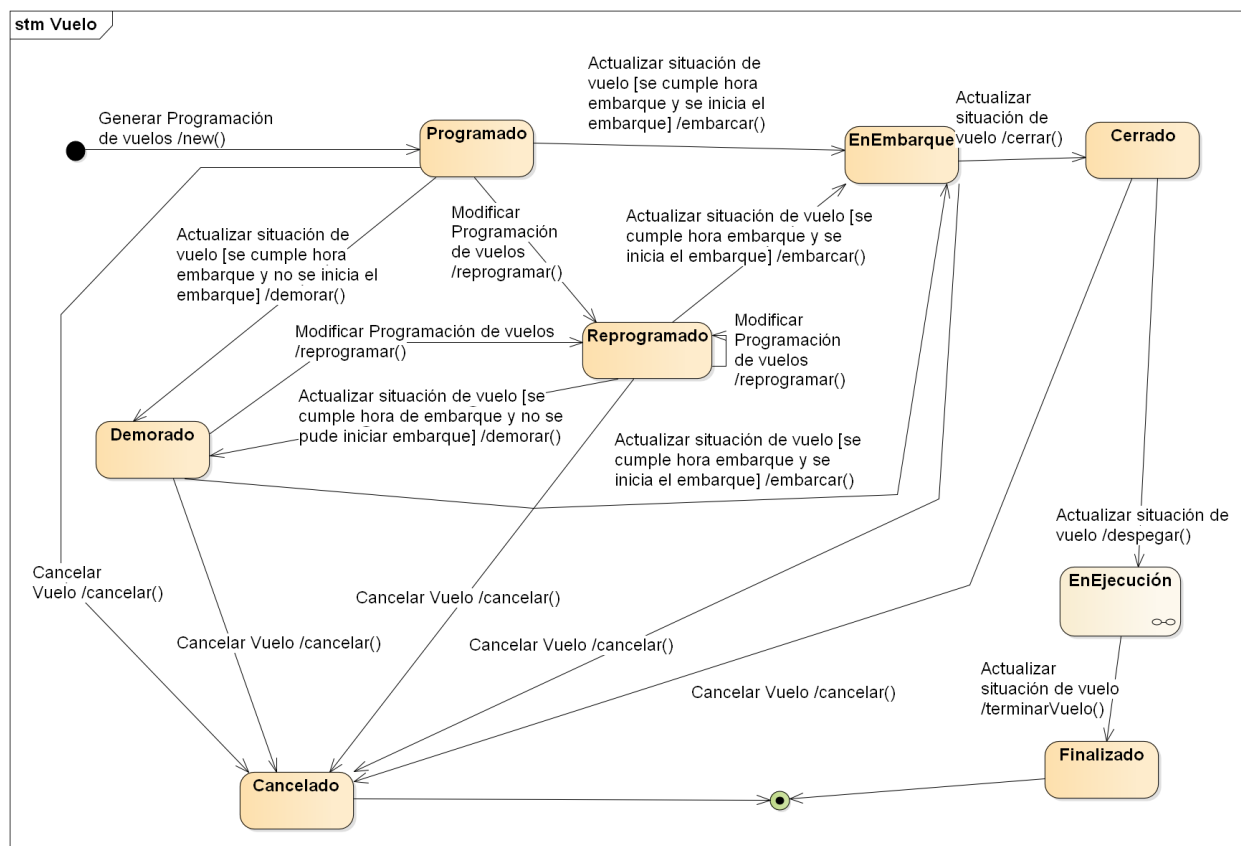


Vista de Clases de Análisis para el CU Actualizar Situación de Vuelo

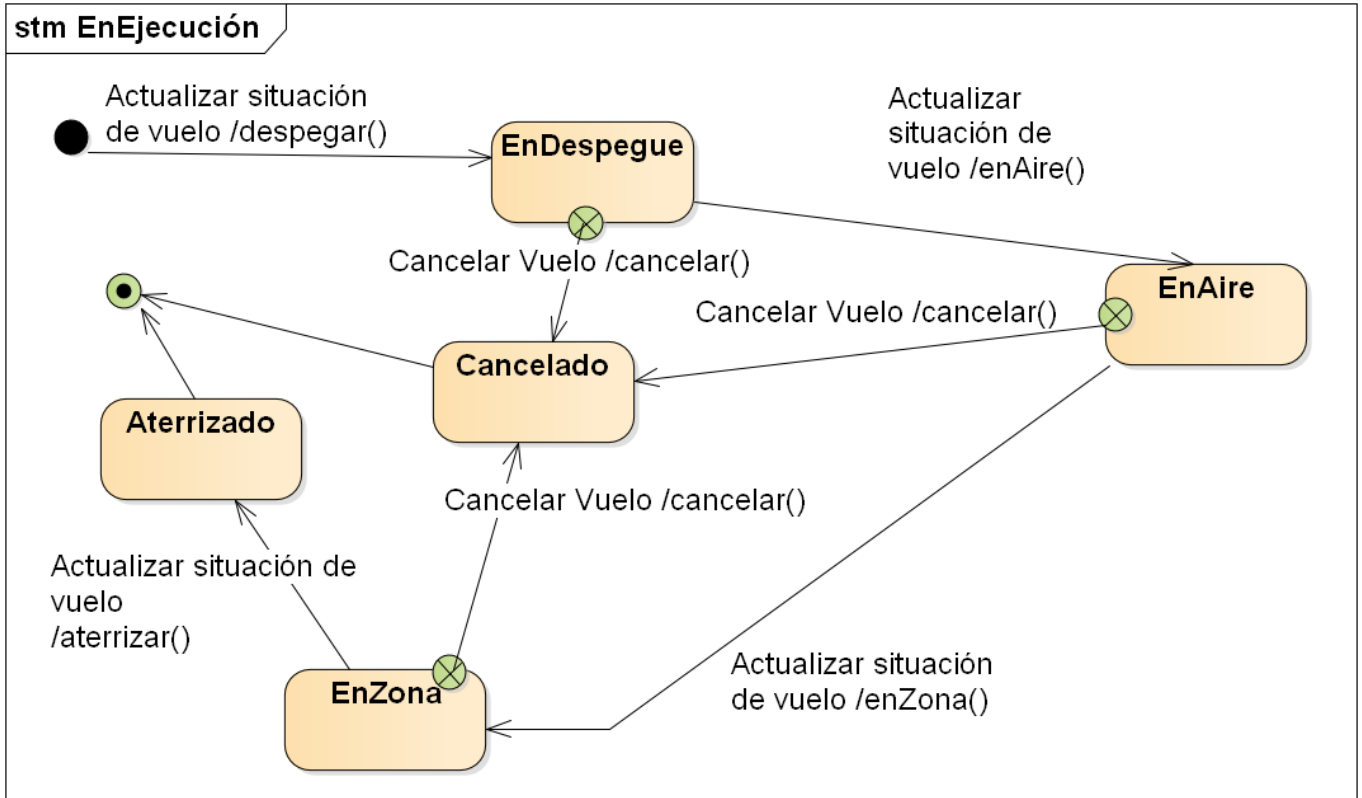
class VistaClases-Analisis-Actualizar situación de Vuelo



Máquina de Estados de la Clase VUELO

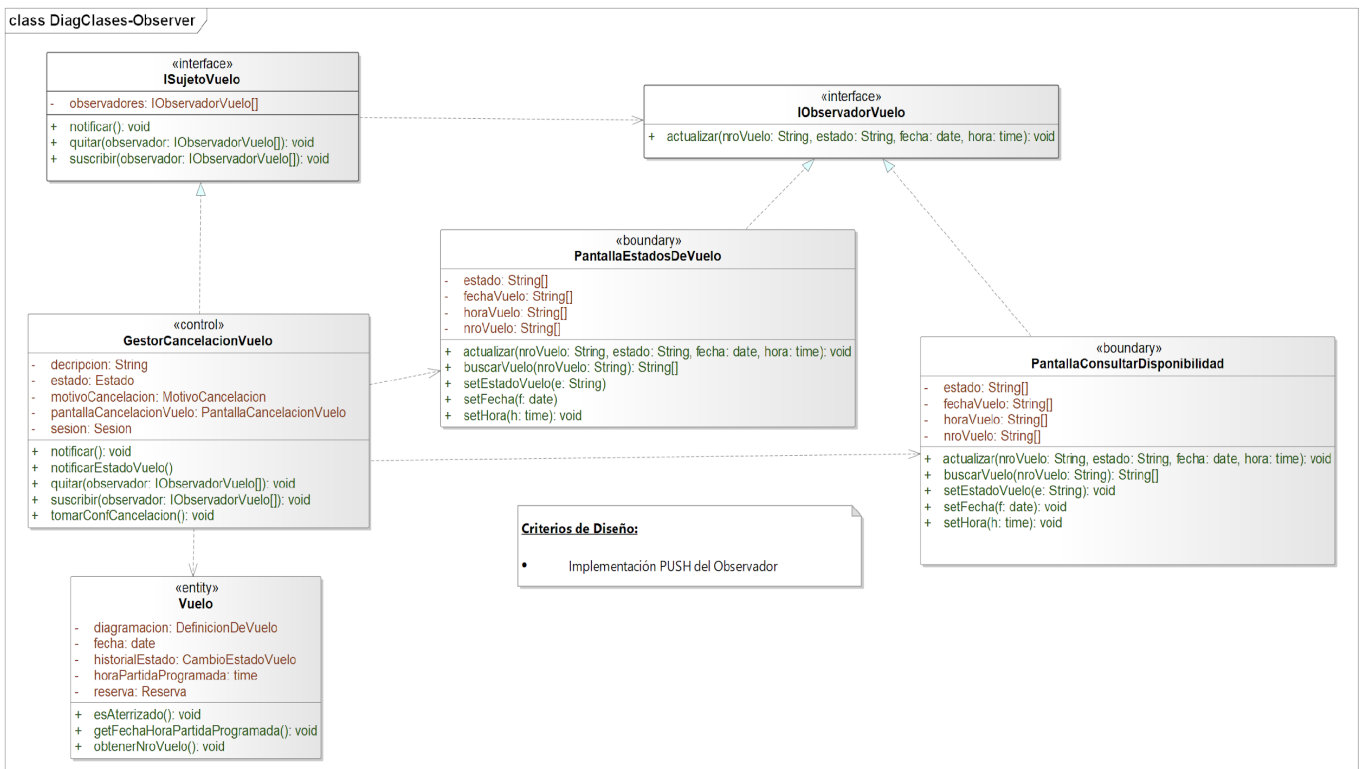


Máquina de Estados del Estado Compuesto EnEjecución

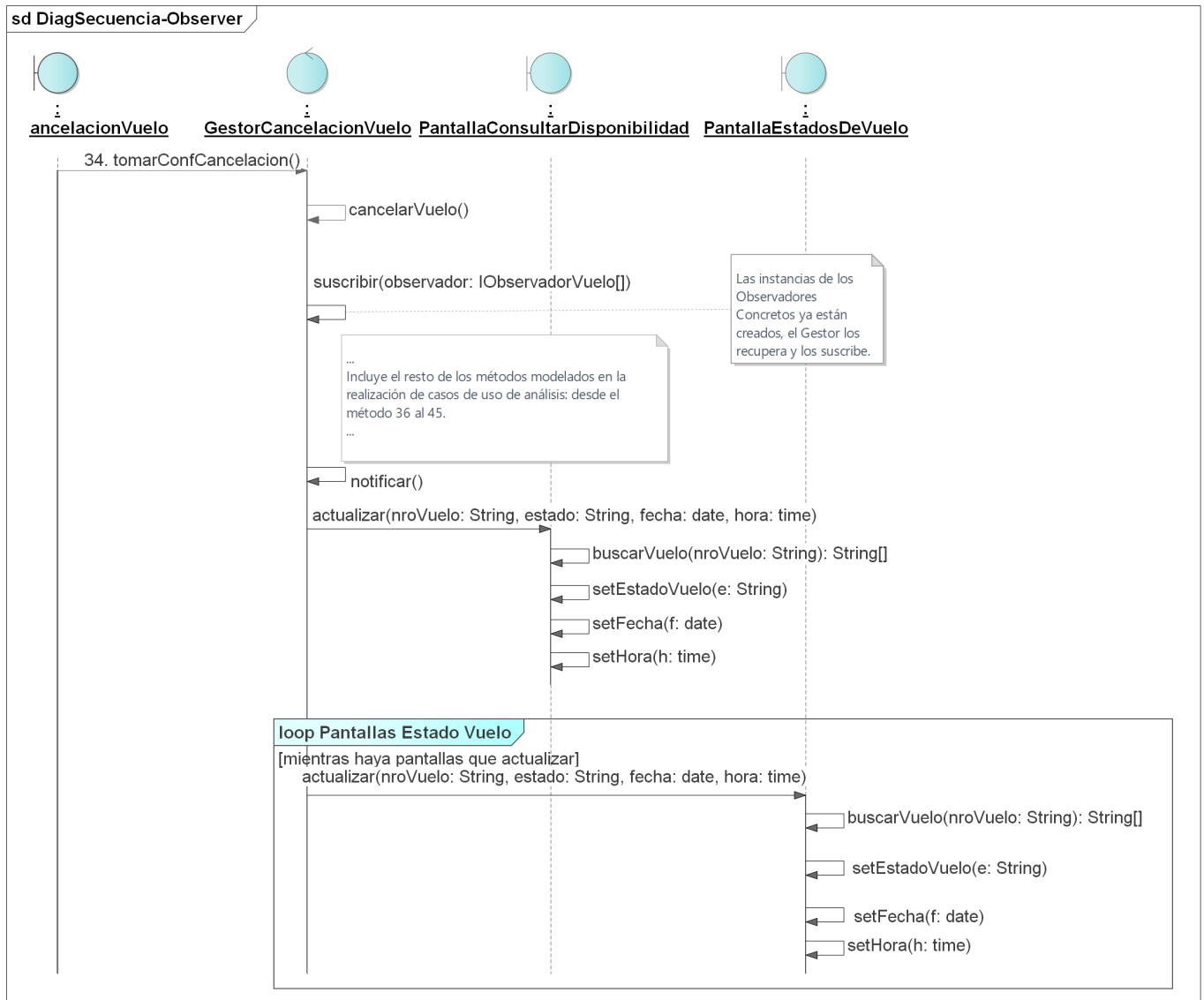


Patrón a implementar Observer basado en implementación Push

Estructura



Dinámica



Pseudocódigo

```
//Sujeto Abstracto
interface ISujetoVuelo{
    //atributos
    private IObservadorVuelo[] observadores; //gestiona un Vector de
    IObservadorVuelo

    //métodos
    public void suscribir(IObservadorVuelo observador);

    public void quitar(IObservadorVuelo observador);

    public void notificar();
}

//Observador Abstracto
interface IObservadorVuelo{

    //métodos
    public void actualizar(String nroVuelo, String estado, Date fecha, Time hora);
}

//Sujeto Concreto
public class GestorCancelacionVuelo implements ISujetoVuelo{

    //atributos
    private Vuelo vuelo;
    private String estado; //información a pasar a los Observadores
    ...

    //métodos
    public void cancelarVuelo(){
        vuelo.cancelar(...)

        //Notificar a los Oyentes sobre el cambio de estado
        this.notificar();
    }

    public void suscribir(IObservadorVuelo observador){
        observadores.add(observador);
    }

    public void quitar(IObservadorVuelo observador){
        observadores.remove(observador);
    }

    public void notificar(){
        //Por cada Observador se actualiza su estado
        for(int i=0; i < observadores.length(); i++){
            //actualización de los Observadores
            observadores[i].actualizar(vuelo.getNumero(), estado, new Date(),
            new Time());
        }
    }
}
```

```
//Observador Concreto
public class PantallaEstadoDeVuelo implements IObservadorVuelo{
    private String    [][]infoVuelos;

    //métodos
    public void    actualizar(String nroVuelo, String estado, Date fecha, Time
hora){

        // implementar la funcionalidad específica de la pantalla para
        actualizar el estado del vuelo
        String[] vuelo=buscarVuelo(nroVuelo);
        setFecha(fecha);
        setHora(hora)
        setEstado(estado);
    }
}
```


Historia de Cambios

Fecha	Versión	Descripción	Autor
11/04/2010	1.0	Versión Inicial (Origen Parciales 2008)	Laura Alarcón
04/06/2015	1.15	Se cambia el nombre EPA por EPC (ejercicio práctico complementario)	Florencia Bene
07/10/2015	1.16	Se cambia la secuencia del observer para considerar que son varias las pantallas que muestran el estado del vuelo	Judith Meles
05/05/16	1.17	Se agrega el atributo código a Aeropuerto y Ciudad	Florencia Bene
16/05/16	1.18	Se corrige la máquina de estado, modificando el CU de la transición self sobre sobre el estado reprogramado.	Florencia Bene Cecilia Massano
20/05/16	1.19	Se agrega el atributo “tiempoEmbarque” en la definición del vuelo y se corrigen los atributos infoVuelo de las pantallas del CU Cancelar Vuelo y en el Observer.	Florencia Bene Cecilia Massano
06/04/2017	1.20	Se arregla consistencia de atributos en el diagrama de clases	Judith Meles
08/04/17	1.21	Se agrega nota aclaratoria de tarifas y no contempla correspondiente. En el modelo de dominio y diagramas de clases posteriores se agrega el horario de partida en la clase definición de vuelo, y se cambia el puntero al tipo de aeronave, desde la definición del vuelo. Se corrige modelo de análisis en función de cambios en el modelo de dominio. Se ocultan métodos de diseño en los otros modelos.	Cecilia Massano
08/04/2017	1.22	Se eliminan filas de la historia de cambios hasta el 2015 Se quitó historia de cambios de los casos de uso Se agregó casos de uso a trazo medio	Judith Meles
19/05/2017	1.23	Se corrige orden de métodos en la secuencia de Cancelar Vuelo	Judith Meles
14/04/2019	1.24	Correcciones de títulos de diagramas	Judith Meles
08/05/2018	1.25	Se cambia la máquina de estados del vuelo para permitir cancelación de vuelos en ejecución y se arregla el caso de uso Cancelar Vuelo en consecuencia Se agrega el caso de uso Actualizar situación de vuelo y su realización de análisis	Judith Meles
13/05/2019	1.26	Correcciones a la secuencia del Actualizar situación de vuelo Se arreglan las máquinas de Vuelo y EnEjecución y el enunciado para explicar las transiciones a cancelado.	Judith Meles
14/05/2019	1.27	Se corrige la máquina de estado del estado compuesto EnEjecución	Judith Meles
26/03/2020	1.28	Se cambia el nombre de la clase a CambioEstadoVuelo.	Judith Meles
05/04/2020	1.29	Se agrega regla de negocio de cancelación de vuelo	Judith Meles
09/04/2020	1.30	Se quita la regla de tipo de vuelo (ida o ida y vuelta) por estar excluida del alcance del modelo. Se agrega el atributo nroReserva en la clase Reserva	Judith Meles
28/05/2020	1.31	Se arregla la realización de casos de uso de análisis del Cancelar Vuelo	Judith Meles
20/09/2020	1.32	Se arregla la realización de casos de uso de análisis del Cancelar Vuelo Y la estructura del consultar disponibilidad de vuelo que tenía el diagrama mal pegado. Se agrega una dependencia en la estructura del observer y se arregla el método suscribir	Judith Meles Giuliana Belli
27/03/2021	1.33	Se corrige la regla de negocio de Cancelación de Vuelos	Judith Meles
31/01/2022	1.34	Se agrega la RN de venta de pasajes desde reservas. Se corrigen algunos aspectos de redacción del enunciado del caso.	Judith Meles

Tabla de contenido

Nombre del Ejercicio Práctico Complementario (EPC): Líneas Aéreas	1
Objetivo del EPC:	1
Objetivos de la Asignatura con respecto al ECP:	1
Contenidos de la Asignatura que se abordarán en el EPC:	1
Consigna asociada al EPC:	1
Criterios de evaluación del EPC (Si aplica): no aplica	2
Descripción del Dominio asociado al Ejercicio Práctico Complementario	2
Modelo de Dominio	11
Realización de Análisis para el caso de uso Consultar Disponibilidad de Vuelos – Curso Normal con diagrama de comunicación	12
Vista de Clases de Análisis asociado a la realización del caso de uso Consultar Disponibilidad de Vuelos	13
Realización de análisis para el CU Cancelar Vuelo – Curso Normal con diagrama de comunicación	14
Realización de análisis para el CU Cancelar Vuelo – Curso Normal con diagrama de secuencia	15
Vista de Clases de Análisis para el CU Cancelar Vuelo	16
Realización de análisis para el CU Actualizar Situación de Vuelo – Escenario aterrizar vuelo, con diagrama de secuencia	17
Vista de Clases de Análisis para el CU Actualizar Situación de Vuelo	18
Máquina de Estados de la Clase VUELO	19
Máquina de Estados del Estado Compuesto EnEjecución	19
Patrón a implementar Observer basado en implementación Push	20
Pseudocódigo	22
Historia de Cambios	24